

ESTUDOS ENERGÉTICOS

Uma abordagem interdisciplinar

Vol. 1

ORGANIZADORES
REYNALDO PALACIOS-BERECHE
FEDERICO BERNARDINO MORANTE TRIGOSO
JULIO CARLOS TEIXEIRA
JOÃO MANOEL LOSADA MOREIRA

ESTUDOS ENERGÉTICOS:
uma abordagem interdisciplinar
(Vol. I)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

Prof. Dr. Dácio Roberto Matheus – Reitor
Prof. Dr. Wagner Alvez Carvalho – Vice-Reitor

Reynaldo Palacios-Bereche
Federico Bernardino Morante Trigoso
Julio Carlos Teixeira
João Manoel Losada Moreira

(Organizadores)

ESTUDOS ENERGÉTICOS: uma abordagem interdisciplinar (Vol. I)

Santo André – SP

2021

Organizadores

Reynaldo Palacios-Bereche
Federico Bernardino Morante Trigoso
Julio Carlos Teixeira
João Manoel Losada Moreira

Capa: Deyvison Souza Rodrigues

CATALOGAÇÃO NA FONTE

SISTEMA DE BIBLIOTECAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC

E82 Estudos energéticos : uma abordagem interdisciplinar / organização de Reynaldo Palacios-Bereche ... [et al.]. – Santo André, SP : UFABC, 2021.

v. 1, 485 p. : il. color.

ISBN 978-65-5719-017-3

1. Recursos energéticos. 2. Energia elétrica. 3. Resíduos 4. Biomassa. I. Palacios-Bereche, Reynaldo. II. Morante Trigoso, Federico Bernardino. III. Teixeira, Julio Carlos. IV. Moreira, João Manoel Lousada.

.

CDD 22. ed. – 333.79

Elaborado por João Carlos Gardini Santos – CRB-8/10.506.

PREFÁCIO

O fazer a introdução do presente livro é de fato uma tarefa hercúlea mais que nada em razão que por ser um texto todo ele devotado à ENERGIA, é tão diverso quanto o objeto de estudo é.

Este texto é produto do fazer dos professores, discentes e colaboradores do curso de Pós Graduação em Energia da Universidade Federal do ABC, cuidadosa e pacientemente liderado pela Coordenadora, Professora Patrícia Teixeira Leite Asano, de extraordinária paciência e bom humor para lidar com um bando de acadêmicos.

Energia é uma área do conhecimento cuja maior característica é a diversidade de ferramentas, metodologias, objetos de estudo e por aí afora, assim, este livro reflete isso.

No começo, ele lida com os diferentes olhares e metodologias do Planejamento Energético, passando pela relação do consumo de energia elétrica e atividade econômica, identificação dos melhores pontos geográficos para a implantação de pequenas centrais hidroelétricas, sistemas sustentáveis de produção de energia elétrica, e custos e gestão do processo de decomissionamento de centrais nucleares.

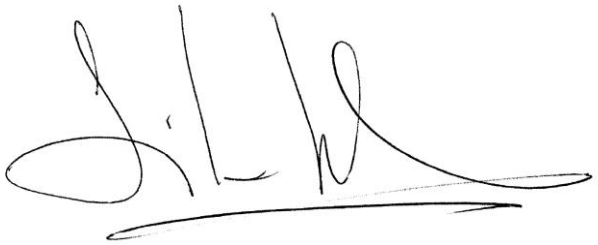
O fazer, guarecido embaixo do guarda chuva denominado Energia, Sociedade e Meio Ambiente, não perde em diversidade, refletindo sobre os projetos da ANEEL na área de P&D, olha mudanças estruturais em outros países, indicadores de sustentabilidade e até acidentes de trabalho ligados à cadeia produtiva da energia elétrica no Brasil.

Dentro da temática da Operação e Distribuição de Energia Elétrica, passa-se o olhar pelos sistemas fotovoltaicos, os eólicos, pelas redes de transmissão, pelo monitoramento remoto e a detecção de falhas nos sistemas elétricos.

Encerram a exposição do fazer, os trabalhos relativos ao aproveitamento de resíduos industriais e urbanos e da biomassa. Aprofundando-se na questão da obtenção de amostras de grandes massas de resíduos, representativas, de modo a permitir uma caracterização útil. Dentro dos resíduos líquidos é abordada a vinhaça da indústria alcooleira e nos resíduos sólidos o olhar foi para a palha da mesma indústria, mostrando suas propriedades e rotas de conversão energética.

Boa leitura, curioso leitor!

Santo André, 21 de Setembro de 2021.



Prof. Silvia Azucena Nebra

APRESENTAÇÃO

A publicação deste livro é decorrente dos trabalhos de pesquisa realizados no Programa de Pós-Graduação em Energia da Universidade Federal do ABC e visa dar continuidade à publicação do livro **Questões sobre Energia** em 2016.

ESTUDOS ENERGÉTICOS: uma abordagem interdisciplinar (Vol. I) apresenta uma diversidade de temas, sobre desenvolvimento científico e de reflexão crítica, relacionados à área de energia. A variedade de assuntos abordados pode ser explicada pelo fato do tema de energia ser extremamente amplo e de caráter interdisciplinar. Isso pode ser verificado se consideramos as fontes de energia, os sistemas elétricos (que compreendem os sistemas de geração, transmissão, distribuição, comercialização, despacho e operação), assim como as interações dos sistemas energéticos com o meio ambiente e a sociedade. O setor de energia é amplo e abrange uma cadeia muito extensa de tecnologias, serviços e aquisição de equipamentos, enquanto suas atividades incluem a prospecção, construção de instalações, operação e comercialização de energia.

Nesse contexto, a Universidade Federal do ABC com seu projeto interdisciplinar reúne professores com formações distintas de forma a interagir e abordar juntos problemas ligados ao desenvolvimento do Brasil na área energética. As áreas de concentração do nosso programa de Pós-Graduação refletem essa diversidade de áreas. Elas são: a) ambiente, sociedade e planejamento energético; b) tecnologia, engenharia e modelagem. A organização do livro manteve consistência com essas áreas de concentração. Assim, o livro foi estruturado em quatro partes: 1) Planejamento energético, 2) Energia Ambiente e Sociedade, 3) Geração, Operação e Distribuição de Energia Elétrica, 4) Energia a partir de Resíduos e da Biomassa.

Vale ressaltar que apesar dos estudos serem decorrentes das pesquisas de nosso programa, vários estudos foram realizados em rede com a participação de pesquisadores de outras instituições como o exemplo o capítulo 3 (Itaipu Binacional), o capítulo 5 (Universidade Nove de Julho – São Paulo), o capítulo 6 (ENEL Distribuição - São Paulo), o capítulo 12 (Universidade São Judas Tadeu - São Paulo, Universidad

Escuela Colombiana de Carreras Industriales, Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - POLI USP) e o capítulo 17 (Universidade São Paulo, EESC-USP).

A parte 1 do livro apresenta trabalhos da área de planejamento energético, discutindo temas da área de segurança energética, eficiência energética e gerenciamento de recursos energéticos e de instalações. O capítulo 1 apresenta a relação inerente entre o consumo de energia elétrica e a atividade econômica no Brasil no período de 2004 a 2019. Os capítulos 2 e 3 tratam sobre o planejamento e implantação de pequenas centrais hidroelétricas e a gestão de águas em reservatórios hidroelétricos. O capítulo 4 apresenta uma proposta de modelo hidrosolar integrando usinas fotovoltaicas a usinas hidroelétricas visando reduzir a pegada de carbono resultante das usinas termelétricas. Finalmente o capítulo 5 trata sobre os custos e a gestão do processo de descomissionamento de instalações de potência nucleares.

Na parte 2 apresentam-se estudos relacionados à área de Energia, Ambiente e Sociedade. O capítulo 6 discute o mapeamento do fluxo de contratação de projetos de energia elétrica de P&D fomentados pela ANEEL avaliando assim a relação Estado, Empresas e Universidades. O capítulo 7 discute mudanças estruturais no setor elétrico da Bolívia durante o governo de Evo Morales (2006 e 2019) e a relação entre o protagonismo estatal e o acesso à eletricidade nesse país. O capítulo 8 discute indicadores de sustentabilidade aplicados a reservatórios hídricos, enquanto o capítulo 9 apresenta um estudo sobre acidentes de trabalho fatais nas etapas da cadeia produtiva de energia elétrica do Brasil.

A parte 3 deste livro foca na parte tecnológica relacionada à geração, operação de sistemas e distribuição de energia elétrica. O capítulo 10 discute a viabilidade financeira de sistemas fotovoltaicos em regiões com alto potencial de degradação. O capítulo 11 faz um estudo de identificação de curvas características de turbinas eólicas a partir de dados SCADA (*Supervisory Control And Data Acquisition*). O capítulo 12 apresenta uma análise de transientes magnéticos em geradores eólicos utilizando elementos finitos. O capítulo 13 estuda a forma de inserir as incertezas inerentes das cargas, geradores e equipamentos de rede no problema de fluxo de potência probabilístico, de forma a inserir geradores eólicos com alta presença de energia variável e a disponibilidade dos equipamentos, por meio do método Monte Carlo. O capítulo 14 apresenta o desenvolvimento de uma técnica para monitoramento remoto de tensão usando redes neurais e instrumentação virtual, enquanto o capítulo 15 por sua vez discute sobre a detecção de faltas em sistemas de transmissão de energia elétrica utilizando técnicas de redes neurais artificiais.

Finalmente a parte 4 trata sobre a energia a partir de resíduos e da biomassa. O capítulo 16 discute sobre a metodologia de caracterização de resíduos sólidos urbanos brasileiros visando seu aproveitamento em sistemas de recuperação de energia pelas rotas termoquímicas (plantas Waste to Energy). O capítulo 17, por sua vez, trata sobre o aproveitamento energético da vinhaça, que é um resíduo líquido da indústria de produção de etanol, através da biodigestão anaeróbia para produção de biogás. Finalmente os capítulos 18 e 19 discutem o aproveitamento energético da palha de cana-de-açúcar que é o resíduo agrícola da cana-de-açúcar. O capítulo 18 aborda a recuperação e utilização da palha como combustível no sistema e cogeração da usina sucroalcooleira enquanto o capítulo 19 aborda o processamento e a utilização da palha para produção de bio-óleo pela rota de pirólise rápida.

Na parte final do livro o minicurriculum dos autores é apresentado na secção “Sobre os autores”. Como forma de facilitar a busca de informações também foi disponibilizado um “Índice remissivo”.

Dessa forma, o livro **ESTUDOS ENERGÉTICOS: uma abordagem interdisciplinar (Vol. I)** constitui uma forma de difusão do conhecimento do Programa de Pós-Graduação em Energia da UFABC que esperamos tenha continuidade. Além dos artigos científicos publicados em periódicos e anais de congressos pelos docentes e alunos, os diversos volumes a serem preparados no futuro devem estar constituídos por capítulos que mostrem de forma integral as múltiplas pesquisas realizadas no programa. Dessa maneira, os leitores poderão obter informações consolidadas dos avanços na área de energia.

Vale a pena mencionar também que este primeiro volume foi realizado em um momento crítico como é a crise desencadeada pela pandemia do vírus Covid-19 que começou no início de 2020. Por causa disso a preparação do livro foi totalmente remota, sem a presença física dos autores. No entanto, os capítulos considerados na presente publicação mostram que o trabalho acadêmico e as pesquisas desenvolvidas no programa não foram paralisadas. As pessoas tiveram que se adaptar e tentar superar os gravíssimos problemas impostos pela pandemia. Portanto, este primeiro volume registra um momento histórico vivido pelos diversos autores dos capítulos que, com certeza, as futuras gerações levarão em conta.

Antes de terminar, gostaríamos de registrar nosso profundo agradecimento à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CAPES pelos recursos e apoio financeiro, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico CNPq e à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo por apoios diversos ao nosso Programa de Pós-graduação em Energia.

Santo André, 29 de setembro de 2021.

Reynaldo Palacios-Bereche
Federico Bernardino Morante Trigoso
Julio Carlos Teixeira
João Manoel Losada Moreira
Organizadores

SUMÁRIO

PARTE 1 1

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO 1

Capítulo 1 3

Relação de causalidade entre o consumo de energia elétrica e a atividade econômica no Brasil no período 2004 - 2019 3

1.1 INTRODUÇÃO 3

1.2 A CAUSALIDADE ENTRE O CRESCIMENTO ECONÓMICO E O CONSUMO DE ENERGIA 4

1.3 METODOLOGIA ADOTADA NO TRABALHO 7

1.4 CARACTERÍSTICAS DO SETOR ELÉTRICO E ECONÔMICO BRASILEIRO 9

1.5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 12

1.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 16

1.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 17

Capítulo 2 19

Sistemas de Informação Geográfica, Lógica Fuzzy e Fuzzy-AHP aplicados na identificação de assentamentos propícios à implantação de Pequenas Centrais Hidrelétricas 19

2.1 INTRODUÇÃO 19

2.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 21

2.3 TÉCNICA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 23

2.3.1 Sistemas Fuzzy 23

2.3.2 Fuzzy-AHP 25

2.4 CONSTRUÇÃO DOS MODELOS E ESTUDO DE CASO 26

2.4.1 Caracterização da área de estudo 26

2.4.2 Modelagem Matemática 29

2.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 32

2.6 CONCLUSÕES 36

2.7 REFERÊNCIAS 37

Capítulo 3 39

Inteligência Artificial na gestão das águas em reservatórios hidrelétricos: um estudo de caso na Hidrelétrica Itaipu (Brasil) 39

3.1. INTRODUÇÃO 39

3.2. METODOLOGIA 41

3.2.1 Área de estudo 41

3.2.2 Levantamento de dados 42

3.2.3 Análise dos dados 42

3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 44

3.4. CONCLUSÃO 50

3.5. REFERÊNCIAS 50

Capítulo 4 53

Proposta de sistema sustentável de geração elétrica no Brasil baseado em um modelo hidro solar 53

4.1 INTRODUÇÃO E CONTEXTO 53

4.2 PERFIL DO CONSUMO – CURVAS DE CARGA 54

4.3 O PROBLEMA 56

4.4 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 59
4.4.1 NUCLEAR 59
4.4.2 GERAÇÃO DISTRIBUIDA (GD) 59
4.4.3 GERAÇÃO CENTRALIZADA (GC) 61
4.4.4 USINAS TERMOELÉTRICAS 61
4.4.5 USINAS HIDRELÉTRICAS 62
4.4.6 USINAS EÓLICAS 65
4.4.7 USINAS SOLARES 66
4.4.8 GERAÇÃO OFFSHORE 67

4.5 OBJETIVOS 69

4.6 MÉTODO 70

4.7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 74
4.7.1 POTENCIAL HIDRO-SOLAR 74
4.7.2 ÁREA NECESSÁRIA 76
4.7.3 USINAS FV FLUTUANTES 77
4.7.4 MODELO HIDRO-SOLAR PROPOSTO 78
4.7.5 SIMULAÇÃO DO MODELO 81

4.8 CONCLUSÃO 83

4.9 REFERÊNCIAS 85

Capítulo 5 91

Questões sobre os custos e a gestão do processo de Descomissionamento de Instalações de Potência Nucleares 91

5.1 INTRODUÇÃO 91

5.2 FERRAMENTA Ger-Descom E MODELO Av-Descom 94

5.3 ESTRATÉGIAS DE DESCOMISSIONAMENTO 102

5.4 ESTADO FINAL DO SÍTIO 104

5.5 ESTUDO DE CASO: DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS 104

5.6 PRINCIPAIS RESULTADOS E DISCUSSÃO 106
5.6.1 Validação da ferramenta e estudo paramétrico 106
5.6.2 Descomissionamento de um sítio com múltiplos reatores 112

5.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 116

5.8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 117

PARTE 2 119

ENERGIA, AMBIENTE E SOCIEDADE 119

Capítulo 6 121

O emprego de BPM para mapear o fluxo de contratação de projetos de EE e de P&D que são fomentados pela ANEEL em instituições públicas de ensino superior 121

6.1 INTRODUÇÃO 121

6.2 REFERENCIAL TEÓRICO 124

6.3 METODOLOGIA 127

6.4 RESULTADOS OBTIDOS 128

6.5 CONCLUSÕES **134**

6.6 REFERÊNCIAS **136**

Capítulo 7 ..... ***139***

Mudanças estruturais no setor elétrico da Bolívia durante o governo de Evo Morales (2006-2019): protagonismo estatal e universalização do acesso à eletricidade ***139***

7.1 INTRODUÇÃO **139**

7.2 EXCLUSÃO ELÉTRICA VERSUS DIREITO À ENERGIA **141**

7.3 O PERÍODO NEOLIBERAL E A PRIVATIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO (1985 – 2005) **142**

7.4 A REESTATIZAÇÃO DO SETOR ELÉTRICO **145**

7.5 O PROGRAMA DE ESTADO PARA A UNIVERSALIZAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA **148**

7.6 UMA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ELETRICIDADE **150**

7.7 O AUMENTO DA GERAÇÃO ELÉTRICA EM ESCALA NACIONAL **152**

7.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS **156**

7.9 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS **159**

Capítulo 8 ..... ***163***

Indicadores de Sustentabilidade Aplicados a Reservatórios – Estudo de Caso Represa Billings - SP ***163***

8.1 INTRODUÇÃO **163**

8.2 JUSTIFICATIVA **164**

8.3 INDICADORES E DIMENSÕES DE SUSTENTABILIDADE **167**

8.4 RESULTADOS OBTIDOS **171**

8.4.1 Dimensão Tecnológica - Interface com os aspectos de causa e efeito 172

8.4.2 Dimensão Econômica / Financeira - Interface com os aspectos de causa e efeito 173

8.4.3 Dimensão Ambiental - Interface com os aspectos de causa e efeito 176

8.4.4 Dimensão Social - Interface com os aspectos de causa e efeito 178

8.5 PROPOSTA PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA: DESPOLUIÇÃO DO RIO TIETÊ **180**

8.6 CONCLUSÕES **182**

8.7 REFERÊNCIAS **183**

Capítulo 9 ..... ***187***

Acidentes de trabalho fatais nas etapas da cadeia produtiva de energia elétrica do Brasil ***187***

9.1 INTRODUÇÃO **188**

9.2 ACIDENTES DE TRABALHO NAS ETAPAS DAS CADEIAS PRODUTIVAS **189**

9.3 BANCO DE DADOS DE ACIDENTES DE TRABALHO NO BRASIL NAS ETAPAS DE ENERGIA ELÉTRICA **190**

9.3.1 BANCO DE DADOS AEAT 191

9.3.2 BANCO DE DADOS ISTI 191

9.3.3 BANCO DE DADOS REASEB 191

9.4 OBJETIVOS E MÉTODOS **192**

9.5 RESULTADOS OBTIDOS **192**

9.5.1 Etapa de projeto do aproveitamento das fontes de energia primária (E1) 193

9.5.2 Etapa de transporte de cargas e de trabalhadores (E2) 194

9.5.3 Etapa de obtenção de energia primária (E3) 195

9.5.4 Etapa de processamento, fabricação de módulos, sistemas e equipamentos (E4) 196

9.5.5 Etapa de transporte da fonte de energia primária à usina (E5) 197

9.5.6 Etapa de obtenção de insumos naturais à infraestrutura (E6) 199
9.5.7 Etapa de obtenção de insumos industriais à infraestrutura (E7) 200
9.5.8 Etapa de construção da infraestrutura (E8) 201
9.5.9 Etapa de geração de energia elétrica (E9) 202
9.5.10 Etapa de transmissão de energia elétrica (E10) 206
9.5.11 Etapa de distribuição de energia elétrica (E11) 207
9.5.12 Etapa de comércio atacadista de energia elétrica (E12) 209
9.5.13 Etapa de uso final de energia elétrica (E13) 209
9.5.14 Etapa de tratamento e disposição de rejeitos da infraestrutura (E14) 210
9.5.15 Etapa de descomissionamento da infraestrutura (E15) 211

9.6 COMENTÁRIOS FINAIS 211

9.7 REFERÊNCIAS 213

PARTE 3 217

GERAÇÃO OPERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 217

Capítulo 10 219

A influência da degradação e temperatura na viabilidade financeira dos sistemas fotovoltaicos com módulos de silício mono e policristalino 219

10.1 INTRODUÇÃO 219
10.1.1 Fatores que influenciam a viabilidade financeira do SFV 223
10.1.2 Degradação e os fatores que influenciam o SFV 226

10.2 RESULTADOS 232
10.2.1 Medição solarimétrica e meteorológica 233
10.2 2 CAPEX e OPEX 234
10.2.3 Degradação e fatores de perdas do SFV 236
10.2.4 Perda por temperatura 237
10.2.5 Degradação dos módulos fotovoltaicos 241
10.2.6 Resultados viabilidade financeira 242
10.2.7 Viabilidade financeira determinística VPL e TIR 242
10.2.8 Viabilidade financeira probabilística- Monte Carlo 245

10.3 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 249

10.4 CONCLUSÃO 250

10.5 REFERÊNCIAS 250

Capítulo 11 255

Identificação de parâmetros de curvas características de turbinas eólicas a partir de dados do SCADA 255

11.1 INTRODUÇÃO 255

11.2 TRATANDO OS DADOS DO SCADA 256

11.3 REGIÕES DA CURVA DE POTÊNCIA E FINALIDADES DE CONTROLE 258

11.4 MODELANDO A CURVA DE CONTROLE COM ALGORITMOS GENETICOS 260

11.5 REFERÊNCIA DE FUNCIONAMENTO DA TURBINA 261

11.6 RESULTADOS 264

11.6 ANÁLISES DOS RESULTADOS 264

11.7 CONCLUSÃO 267

11.8 REFERÊNCIAS 267

Capítulo 12 269

A Magnetic Analysis Using the Finite Element Method for Wind Energy Generators 269

ABSTRACT **269**

12.1 INTRODUCTION **270**

12.2 WIND GENERATION OUTLOOK **274**
12.2.1 Worldwide wind generation 274
12.2.2 Brazilian wind generation 275

12.3 TYPES OF GENERATORS AND POWER CONVERTERS USED IN WIND ENERGY **277**
12.3.1 Switched Reluctance Generator (SRG) 277
12.3.2 Squirrel–Cage Induction Generator (SCIG) 279
12.3.3 Doubly Fed Induction Generator (DFIG) 280
12.3.4 Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) 282

12.4 MAGNETO-STATIC FORMULATION **284**

12.5 MAGNETIC TRANSIENT FORMULATION **285**

12.6 FEM SIMULATIONS FOR WIND GENERATORS **286**
12.6.1 Switched Reluctance Generator (SRG) 286
12.6.2 Magnetostatic Simulation for the SRG 287
12.6.3 Magnetic transient simulation for the SRG 290
12.6.4 Double Fed Induction Generator (DFIG) 293
12.6.5 Permanent Magnet Synchronous Generator (PMSG) 298

12.7 CONCLUSIONS **299**

12.8 REFERENCES **299**

Capítulo 13 ..... ***307***

Fluxo de potência probabilístico a partir do método de Monte Carlo para determinação do Montante de Uso da Rede de Transmissão ***307***

13.1 INTRODUÇÃO **307**

13.2 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA **309**
13.2.1 Incertezas 310
13.2.2 Técnicas de avaliação de FPP 311
13.2.3 Características da regulação Brasileira 312

13.3 METODOLOGIA PROPOSTA **316**
13.3.1 Condições de contorno 316
13.3.2 Modelagem das variáveis de incertezas 318
13.3.3 Simulação do FPP 321
13.3.4 Análise dos resultados 324

13.4 TESTES E RESULTADOS: SISTEMA IEEE 14 BARRAS MODIFICADO **327**

13.5 CONCLUSÕES **333**

13.6 REFERÊNCIAS **334**

Capítulo 14 ..... ***337***

Desenvolvimento de uma técnica para monitoramento remoto de tensão usando redes neurais e instrumentação virtual ***337***

14.1 INTRODUÇÃO **337**

14.2 METODOLOGIA DE MONITORAMENTO: TREINAMENTO **339**
14.2.1 Estimação do valor RMS em um ponto do SD por meio de RNAs 339
14.2.2 Generalizando para os demais pontos de interesse no SD 341
14.2.3 Redes Neurais Artificiais 342

14.3. METODOLOGIA DE MONITORAMENTO: PROTÓTIPO **344**

14.4. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO EM ESTUDO **345**

14.5. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO PROTÓTIPO DESENVOLVIDO **347**
14.5.1 Avaliação da Metodologia de treinamento 347
14.5.2 Avaliação do protótipo desenvolvido. 348

14.6 CONCLUSÃO **353**

14.7 REFERÊNCIAS **354**

Capítulo 15 ..... ***357***

Desenvolvimento e Implementação de Algoritmo Inteligente para Detecção de Faltas em Sistemas LCC-HVDC ***357***

15.1 INTRODUÇÃO **357**

15.2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA **359**

15.3 REDES NEURAIS **360**
15.3.1 Neurônio Biológico 360
15.3.2 Neurônios Artificiais 361
15.3.3 Funções de Ativação 362
15.3.4 Arquiteturas de Redes Neurais Artificiais 363
15.3.5 Redes com Única Camada 363
15.3.6 Redes com Múltiplas Camadas 364

15.4 DESENVOLVIMENTO E TESTES DO MÓDULO PARA DETECÇÃO DE FALTAS **366**
15.4.1 Geração dos padrões de entrada da RNA 368
15.4.2 Geração do conjunto de treinamento da RNA para detecção da falta 368
15.4.3 Treinamento da RNA para detecção da falta 371
15.4.5 Seleção da RNA para detecção da falta 373
15.4.6 Validação da RNA selecionada 376

15.5 RESULTADOS OBTIDOS **378**
15.5.1 Implementação das RNAs em Hardware 378
15.5.2 LabVIEW 378
15.5.3 Validação das RNAs para detecção e localização de faltas 379
15.5.4 Modelagem do sistema de referência LCC-HVDC do CIGRE no RTDS 381
15.5.5 Validação da Implementação em Hardware 382

15.6 CONCLUSÃO **385**

15.7 REFERÊNCIAS **385**

PARTE 4 ..... ***387***

ENERGIA A PARTIR DE RESÍDUOS E DA BIOMASSA ***387***

Capítulo 16 ..... ***389***

PROCESSING OF WASTES LARGE VOLUMES TO OBTAIN SAMPLES FOR ANALYTICAL CHARACTERIZATION: A PROPOSAL APPLIED TO BRAZILIAN MUNICIPAL SOLID WASTE ***389***

16.1 ABSTRACT **389**

16.2 INTRODUCTION **390**

16.3 THEORETICAL FOUNDATION **391**

16.4 METHODOLOGY **392**
16.4.1 Planning 393
16.4.2 Combustible fraction composition 393
16.4.3 Bulk density determination 395
16.4.4 Particle size reduction 395
16.4.5 Sample preparation on site for moisture content determination in laboratory 395
16.4.6 Provisional conservation of samples prior to laboratory analyses 396

16.5 RESULTS AND DISCUSSION **396**

16.6 CONCLUSIONS **400**

16.7 REFERENCES **401**

Capítulo 17 ..... ***407***

TOXICIDADE METANOGÊNICA DA MONENSINA SÓDICA E DE BETA ÁCIDOS DE LÚPULO E SEUS EFEITOS NA BIODIGESTÃO ANAERÓBIA DA VINHAÇA NO CONTEXTO DA INDÚSTRIA SUCROALCOOLEIRA BRASILEIRA 407

17.1 INTRODUÇÃO 407

17.2 MATERIAIS E MÉTODOS 409
17.2.1 Substrato e inóculo 409
17.2.2 Ensaios de toxicidade metanogênica 409
17.2.3 Ensaios de potencial bioquímico de metano (PBM) com antibióticos 413
17.2.4 Métodos analíticos para análise de parâmetros da fase líquida 415
17.2.5 Processamento de dados e análise estatísticas 416

17.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 416
17.3.1 Toxicidade metanogênica dos BAL e da monensina sódica 416
17.3.2 Efeitos da IC_{50} da AME na biodigestão anaeróbia da vinhaça 420

17.4 CONCLUSÕES 423

17.4 REFERÊNCIAS 424

Capítulo 18 429

A palha da cana-de-açúcar como biomassa para sistemas de cogeração 429

18.1 INTRODUÇÃO 429

18.2 ASPECTOS PRODUTIVOS DA CANA-DE-AÇÚCAR 429
18.2.1 Área colhida, produtividade e produção da cana-de-açúcar 431

18.3 PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR 433

18.4 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICA DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR 436
18.4.1 Análise elementar 436
18.4.2 Análise imediata 436
18.4.3 Análise das cinzas da palha 437

18.5 ROTAS DE CONVERSÃO DA PALHA 438
18.5.1 Rotas tecnológicas disponíveis 438
18.5.2 Rotas de conversão para uso em sistemas de cogeração 438

18.6 PLANOS E PROGRAMAS CRIADOS PELO GOVERNO 441
18.6.1 Programa Prioritário de Termoeletricidade 441
18.6.2 Programa Paulista de Bioenergia 441
18.6.3 Plano Nacional de Energia 2030 442

18.7 CONCLUSÕES 442

18.8 REFERÊNCIAS 443

Capítulo 19 447

Aproveitamento energético da palha de cana-de-açúcar pela rota de pirólise rápida 447

19.1 INTRODUÇÃO 447

19.2 PROPRIEDADES DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR E SEU APROVEITAMENTO ATRAVÉS DA PIRÓLISE RÁPIDA 448
19.2.1 Palha de cana-de-açúcar 448
19.2.2 Pirólise de materiais lignocelulósicos 451

19.3 METODOS 453
19.3.1 Simulação da palha no software Aspen Plus (Passos 1 e 2) 453
19.3.2 Modelo cinético (Passo 3) 454
19.3.3 Configuração adotada (Passo 4) 457

19.4 RESULTADOS 461
19.4.1 Rendimento dos produtos da pirólise 463
19.4.2 Propriedades do bio-óleo simulado 464
19.4.3 Sistema de recuperação de calor 465

19.4.4 Balanço energético 466
19.5 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS 469
19.6 REFERÊNCIAS 470
SOBRE OS AUTORES 473
ÍNDICE REMISSIVO 481

PARTE 1

PLANEJAMENTO ENERGÉTICO

Capítulo 1

Relação de causalidade entre o consumo de energia elétrica e a atividade econômica no Brasil no período 2004 - 2019

Maria José Charfuelan Villarreal[1]
João Manoel Losada Moreira[2]

1.1 INTRODUÇÃO

O consumo de energia está associado ao crescimento e desenvolvimento dos países e regiões. Um alto nível de consumo precisa de grandes quantidades de energia para atender a demanda dos bens e serviços. No entanto, com a dinâmica atual da sociedade tanto da produção quanto do consumo é difícil estabelecer uma única tese com relação à causalidade entre a energia e crescimento econômico. A energia elétrica é tratada como insumo na cadeia produtiva da atividade econômica. Torna-se assim, relevante a análise de variáveis associadas ao crescimento econômico e a energia para o direcionamento de políticas públicas que garantam crescimento e estabilidade econômica, e o fornecimento de energia firme a todos os setores da sociedade.

A consideração de várias questões dentro do problema de planejamento energético tornou sua análise e solução muito mais complexa. Cada questão nova introduziu uma nova variável nos modelos de otimização de curto, médio e longo prazo. As alternativas plausíveis de evolução temporal destas variáveis são inúmeras. Adicionalmente, as incertezas associadas às projeções de comportamento destas variáveis, para períodos de médio e longo prazo, são importantes para o resultado das análises (HALVORSEN & LARSEN, 2012). As agências de planejamento energético realizam projeções futuras ou estudam cenários para estas variáveis de forma sistemática (EPE, 2020a; EPE, 2020b). As variáveis projetadas incluem demanda de

[1] Universidade Federal do ABC, mjcharfuelan@gmail.com
[2] Universidade Federal do ABC, joao.moreira@ufabc.edu.br

energia nos setores industrial, comercial e residencial, novas tecnologias de geração, evolução de preços de mercado e condições geopolíticas internacionais (EPE, 2020a). Para realizar as análises e tomar decisões de expansão do setor de geração de eletricidade, os modelos considerados envolvem processos de otimização como análise multicritério linear, programação linear, método do gradiente conjugado, etc. (HALVORSEN & LARSEN, 2001).

O cenário energético atual não é muito alentador quanto à oferta de energia e prevê escassez decorrente da natureza não renovável das fontes de energia usualmente utilizadas para atender a demanda energética, e o modelo extrativista de desenvolvimento de inumeráveis regiões e países do mundo. Vários estudos e pesquisas demostram que a correlação e causalidade entre o consumo de energia e o crescimento económico não está definido por uma única regra. A relação entre as duas variáveis é complexa e precisa ser avaliada, geralmente, com técnicas econométricas que permitem definir a relação de causalidade.

A análise de causalidade tem sido abordada por muitos autores a partir da hipótese de existência de uma relação causal entre o consumo de energia, e a atividade econômica. Os resultados podem variar, e a causalidade pode-se presentar em diferentes direções, definindo-se também diferentes hipóteses referente à direção da causalidade (CARMINATI; SCALCO, 2013; KALIMERIS; RICHARDSON; BITHAS, 2014; NARAYAN, 2016).

O objetivo do presente trabalho é definir a hipótese de direção de causalidade entre as variáveis: PIB e o consumo de energia elétrica no Brasil a partir da metodologia econométrica de causalidade como base para políticas de planejamento energético e expansão do setor elétrico de forma sustentável.

1.2 A CAUSALIDADE ENTRE O CRESCIMENTO ECONÓMICO E O CONSUMO DE ENERGIA

Dentro do planejamento energético considerar o consumo de energia como uma variável independente dentro da função de produção é questionável, pois o próprio conceito de intensidade energética induz o entendimento de que o consumo de energia, e a forma ou estrutura deste dependem do PIB. A teoria econométrica de causalidade define quatro possibilidades que podem determinar a variável dependente em uma função como a que relaciona o consumo de energia e PIB chamadas hipóteses de causalidade. Há vários estudos sobre a hipótese de existência de uma

relação causal entre o consumo de energia, e a atividade econômica e a causalidade pode apresentar-se em diferentes direções (Gujarati e Porter, Carminati; Scalco, 2013; Kalimeris et al., 2014; Narayan, 2016).

Estudos sobre a relação do consumo de energia e o crescimento econômico avaliam a causalidade de variáveis que medem o crescimento econômico como o PIB e o consumo de energia total, consumo de energia eléctrica, consumo de energia proveniente de combustíveis fósseis e consumo de energia proveniente de fontes renováveis. Os resultados quanto à direção da causalidade são diversos, pela diferencia dos modelos, e as variáveis consideradas que representam a dinâmica da economia e ao fator energético. A análise de causalidade tem sido abordada a partir da hipótese de existência de uma relação causal entre o consumo de energia, e a atividade econômica. As hipóteses de causalidade são definidas de acordo com a direção da causalidade e as implicações político-energéticas que estas sugerem. Na Tabela 1 apresentam-se as quatro hipóteses com a referente política energética sugerida para cada caso.

Tabela 1 – Relação das hipóteses de causalidade e a política energética.

Hipótese	**Direção da causalidade**	**Implicação político energética**
Hipótese do crescimento Hipótese da conservação	ENE →PIB	Sugere que disponibilidade de fontes de energia mais baratas e abundantes promova o crescimento econômico. Nesse sentido, o incremento do consumo de energia elétrica pode contribuir a promoção do crescimento econômico. E com a redução do consumo de energia elétrica podem haver efeitos negativos no crescimento. (KALIMERIS; RICHARDSON; BITHAS, 2014; OZTURK; ASLAN; KALYONCU, 2010)
Hipótese da bi direccionalidade	PIB → ENE	Hipótese da conservação: Quando a direção da causalidade ocorre do PIB ao Consumo de Energia. Sugere que uma economia que funcione em tais relações causais é menos dependente da energia; consequentemente, quaisquer políticas de conservação relativas ao consumo de energia terão pouco ou nenhum efeito adverso no crescimento econômico (OZTURK; ASLAN; KALYONCU, 2010; KALIMERIS; RICHARDSON; BITHAS, 2014).

Hipótese do crescimento Hipótese da conservação	PIB ↔ ENE	A hipótese da bi direccionalidade ou Feedback Entre Energia e o PIB sugere que existe uma interdependência entre o par de variáveis e os efeitos são complementares (SADORSKY, 2012).
Hipótese da bi direccionalidade	PIB ≠ ENE	A hipótese de neutralidade é apoiada se não houver causalidade entre consumo de energia e crescimento econômico. Sob a hipótese de neutralidade, a redução do consumo de energia não afetará adversamente o crescimento econômico. (ALPER; OGUZ, 2016)

A relação de causalidade entre o consumo de energia, o PIB e a oferta de energia no período de 1970-2007 no Brasil foi analisada por CARMINATI & SCALCO, (2013) no estudo concluiu-se que existe uma causalidade bidirecional entre o PIB e o consumo de energia no longo prazo e causalidade unidirecional no curto prazo da oferta de energia para o PIB. CARMINATI & SCALCO (2013), argumentam que há maior dependência de energia para atingir altos níveis de crescimento econômico no Brasil e propõem investimento em infraestrutura energética e em energias renováveis para o país.

ALPER & OGUZ (2016) investigaram a causalidade entre PIB, capital, trabalho e o consumo de energia renovável nos novos membros da União Europeia entre 1990 e 2009. Os resultados mostraram impactos positivos no crescimento econômico por causa do consumo de energia renovável para todos os países analisados, e foram estatisticamente significativos para países como Bulgária, Estônia, Polônia e Eslovênia; mas também se observou neutralidade para Chipre, Estônia, Hungria, Polônia e Eslovênia; e só na República Checa o resultado foi de causalidade com direção do PIB para o consumo de energia renovável, hipótese de conservação. Os resultados relacionados à hipótese de neutralidade e conservação chamam a atenção, mas não significam que o PIB e o consumo de energia não estejam inter-relacionados. Esses resultados podem orientar no refinamento e melhor adequação de normas e políticas energéticas dos países relacionados no estudo. Por exemplo, fomentar mais a conservação de energia onde o consumo de energia não causa aumento de PIB ou intensificar investimentos na geração de energia onde o consumo tem efeitos positivos sobre o PIB.

NARAYAN (2016) analisou o nexo entre o consumo de energia e o crescimento econômico em vários países adotando um modelo de regressão preditiva de dados para examinar as diferentes hipóteses de causalidade entre as variáveis de discussão.

No modelo utilizaram-se paneis de dados com base no desenvolvimento e na localização dos países analisados. Os resultados mostraram que 32 países de renda baixa confirmam a hipótese do crescimento, o que quer dizer que o consumo de energia per capita causa o PIB per capita real. Em 90 países em desenvolvimento confirmam a hipótese da conservação, isto é, que o PIB causa o consumo de energia. A hipótese de conservação foi a hipótese com maior destaque dentro da análise.

Segundo NARAYAN (2016) a redução das atividades intensivas em energia está ocorrendo devido a fortes políticas energéticas direcionadas para a eficiência energética. Essas políticas estão sendo adotadas por muitas nações com taxas altas de crescimento econômico onde se determinou neutralidade entre o consumo de energia e o crescimento econômico.

Kalimeris, Richardson, & Bithas (2014), estudaram a existência de uma direção macro fundamental de causalidade entre o consumo de energia e o crescimento econômico a partir da análise de 158 problemas no período de 1978 a 2011. Os autores argumentam, ao final, que a direção da causalidade depende das condições especificas da metodologia adotada para cada estudo de caso em particular, além das particularidades da região e do período de tempo analisado.

1.3 METODOLOGIA ADOTADA NO TRABALHO

A metodologia utilizada neste trabalho consiste em descrever o comportamento a partir de variáveis explicativas que são medidas e disponibilizadas por agências e instituições socioeconômicas e de planejamento energético. Nesse estudo serão consideradas de acordo a disponibilidade das series históricas as variáveis PIB, Yt, e consumo de energia elétrica, Et, no Brasil.

O teste da causalidade de Engle e Granger pressupõe que informações importantes para a previsão do comportamento temporal das variáveis estão contidas nas suas séries temporais. Para verificar a causalidade consideramos as variáveis consumo de energia elétrica Et, e PIB, Yt, de um sistema que pode ser a economia de uma região, país ou conjunto de países.

Possíveis modelos baseados em MQO que representam as duas situações mostradas na Figura 2 são

$$Y_t = \sum_{i=1}^{n} \alpha_i Y_{t-i} + \sum_{j=1}^{n} \beta_j E_{t-j} + u_{1t} \quad \text{e} \qquad (1)$$

$$E_t = \sum_{i=1}^{n} \delta_i E_{t-i} + \sum_{j=1}^{n} \gamma_j Y_{t-j} + u_{2t} \quad (2)$$

A Eq. 1 postula que o PIB está relacionado com seus valores passados, e também com os valores passados da variável consumo de energia, esta como causadora de variações do PIB. A Eq. 2 postula uma relação similar, mas oposta na qual a energia consumida é causada por variações do PIB.

O teste de causalidade consiste em determinar se os parâmetros α_i, β_i, γ_i, δ_i e γ_j que acompanham as variáveis defasadas Et, e Yt nas Eqs. 1 e 2 são estatisticamente diferentes de zero, distinguindo quatro casos diferentes:

Causalidade Unidirecional, Et causa Yt, ocorre quando os coeficientes estimados das variáveis defasadas na Eq. 2, α_i e β_i, são estatisticamente diferentes de 0; mas os coeficientes estimados das variáveis defasadas na Eq. 3, γ_i e δ_i não são estatisticamente diferentes de zero.

Causalidade Unidirecional, Yt causa Et, ocorre quando os coeficientes estimados das variáveis defasadas na Eq. 2, α_i e β_i não são estatisticamente diferentes de 0; mas os coeficientes estimados das variáveis defasadas na Eq. 3, γ_i e δ_i são estatisticamente diferentes de zero.

Causalidade Bidirecional ou Retroalimentação entre Et e Yt, ocorre quando os coeficientes estimados nas Eqs. 2 e 3, α_i, β_i, γ_i e δ_i são todos estatisticamente diferentes de zero.

Independência Causal ou Neutralidade entre Et e Yt, ocorre quando os coeficientes estimados nas Eqs. 2 e 3, α_i, β_i, γ_i e δ_i são todos estatisticamente não diferentes de zero.

O teste de causalidade é aplicado posterior a uma serie de análise econométricos, que são verificados para cada uma das series de analise como a ordem de integração e relação de longo prazo, cointegração. A seleção do número ótimo de defasagens, n, do modelo para aplicar o teste de causalidade é determinada a partir do Critério de Informação de Akayke (GUJARATI, 2000).

Os testes econométricos para a análise de causalidade entre as sereis temporais das variáveis consideradas são definidas utilizando o software E-views (IHS GLOBAL, 2013). As regras de decisão do teste de causalidades são validadas a partir da

significância do parâmetro estatístico F para testar as hipóteses nulas (coeficientes das outras variáveis são estatisticamente não diferentes de zero).

1.4 CARACTERÍSTICAS DO SETOR ELÉTRICO E ECONÔMICO BRASILEIRO

O Brasil tem uma grande atividade econômica focada no setor industrial e de serviços e é oitava maior economia do mundo segundo dados do Banco Mundial com um PIB de 3,219 bilhões de dólares. Também ocupa também o lugar 75 entre 188 países avaliados com o IDH (índice de desenvolvimento humano) definido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento como uma medida do progresso ao longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O PIB brasileiro tem tido uma evolução constante ao longo do tempo com uma queda significativa de 6,91 % em 2015 com relação a 2014 e com o maior crescimento do ano de 2005 a 2006, e de 2009 para 2010 com um 9 %.

Brasil tem uma das matrizes elétricas com alta predominação de geração proveniente de fontes renováveis somando 80,6 % da parcela. A matriz está representada por geração de fonte hidráulica 64,5 %; 6,7 % de energia eólica e 9,4% por biomassa. Segundo o BEN 2019 a geração de energia elétrica no Brasil atingiu 601,4 TW em 2018. As grandes usinas hidroelétricas foram responsáveis pela produção de 66,6 % de eletricidade no Brasil seguidas pelas usinas termoelétricas com uma participação da produção de energia de 14,3 %. Na tabela 2 estão apresentados dados de capacidade instalada por fonte de energia a partir de 2015. E destaca-se o aumento da capacidade instalada da fonte eólica e solar que atingiram 9% e 1,5% respetivamente, da participação com relação às outras fontes de energia.

Tabela 2 – Capacidade instalada de geração por fonte de energia no Brasil - MW.

Ano	2015	2016	2017	2018	2019
Total	140.858	150.338	157.112	162.840	170.118
Usinas Hidroelétricas	86.366	91.499	94.662	98.287	102.999
PCH	4.886	4.941	5.020	5.157	5.291
CGH	398	484	594	695	768
Gás natural	12.428	12.965	12.980	13.359	13.385
Derivados do petróleo	8.828	8.845	8.792	7.549	7.670
Carvão	3.389	3.389	3.324	2.858	3.228
Usinas Nucleares	1.990	1.990	1.990	1.990	1.990
Biomassa	13.069	13.913	14.289	14.569	14.703
Usinas Eólicas	7.633	10.124	12.283	14.390	15.378
Solar	21	24	935	1.798	2.473
Outras	1.850	2.163	2.243	2.188	2.234

Desde o ponto de vista regional da produção de eletricidade no Sudeste do país são gerados 181.202 GWh que representam 31,2 % da produção total de

eletricidade. O Sul do país é o segundo maior produtor de energia elétrica com 162.293 GWh e representa o 29,6 % da produção. O Nordeste do país produz 96.449 GWh de energia elétrica que representa o 16,1 %. O Norte do país produz 80700 GWh que representa o 12,5 % da geração total de eletricidade. E finalmente o no Centro-Oeste do país se produz 6.9836 GWh que representa o 10,7 % da produção total de energia.

Segundo o PLANO DECENAL DE EXPANSAO DE ENERGIA 2027 (EPE, 2018) há uma tendência crescente de eletrificação da economia. A projeção aponta para um maior crescimento do consumo no setor industrial aproveitando a alta capacidade ociosa atual e que o setor energético tenha uma grande expansão de consumo via autoprodução. O consumo total de eletricidade pode chegar a crescer cerca de 28% a mais que a economia brasileira, influenciado pela autoprodução clássica quanto pelo consumo na rede (EPE, 2018)

No Brasil existe um grande potencial hidráulico ainda para ser aproveitado na região norte do país, porém às mudanças climáticas e crises hídricas cada vez mais comuns no mundo, impõem limitações para a utilização da fonte hídrica como insumo para a geração de eletricidade. A proposta é identificar projetos que resultem em beneficio liquido para a sociedade levando em consideração todas as questões socioambientais relevantes para identificar as estratégias de desenvolvimento destes projetos (EPE, 2018)

Outras fontes de energia como a eólica tem crescido nos últimos anos e se mostrado muito competitiva em comparação a outras fontes de energia consideradas para expansão do sistema de geração de energia elétrica. A ampliação da participação desta fonte na oferta de energia também traz como desafio a expansão de projetos complementares, pois a geração por fonte eólica é um pouco limitada para atender alguns requisitos de potência e variabilidade na produção (EPE, 2018). Outra fonte de energia com potencial de aproveitamento para futuras expansões do sistema é a fotovoltaica que tem apresentado uma grande queda nos preços, e vem tomando força e representatividade com a geração distribuída e com grandes projetos de geração centralizada, mesmo com as dificuldades quanto à competitividade econômica que cada dia são menos levantadas, questão para a expansão e crescimento do setor solar.

O Plano Decenal de Energia prevê manter a matriz de energia elétrica limpa, representada principalmente por geração de fonte hídrica e eólica, diferentes tipos de biomassa disponíveis e crescente participação da energia solar, garantido um baixo

custo de operação. Na Figura 1 apresenta-se a percentagem de oferta de energia atual de cada uma das fontes para a produção de energia elétrica.

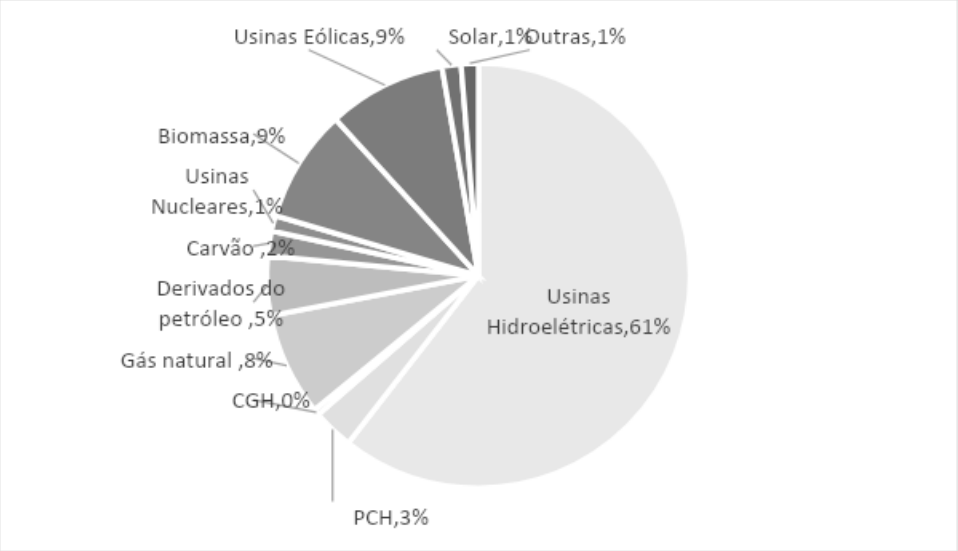


Figura 1 – Oferta interna de energia por fonte – Brasil
Fonte: BEN 2020

A questão que se coloca nesse trabalho é se desde o ponto de vista sustentável a produção e expansão da indústria de geração de energia elétrica para atender a demanda impulsiona a atividade econômica. A forma de responder a essas questões é aplicar a teoria econométrica para analisar as séries temporais do PIB e Consumo de energia elétrica no Brasil, e assim verificar a direção de causalidade entre as variáveis.

As series temporais das variáveis PIB, representado por Yt, e consumo de eletricidade representado por Et, para esse estudo foram obtidas da base de dados macroeconômicos, financeiros e regionais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Balanço Energético Nacional, e Empresa de Pesquisa Energética - EPE (EPE, 2020a; EPE, 2020b; IPEADATA, 2020). A série do PIB foi deflacionada com base no Índice de Preços ao Consumidor Ampliado IPCA, índice oficial do Governo Federal para a medição de metas inflacionarias fornecido pelo IBGE em % a.a. Todas as series foram dessazonalizadas e transformadas em logaritmo natural.

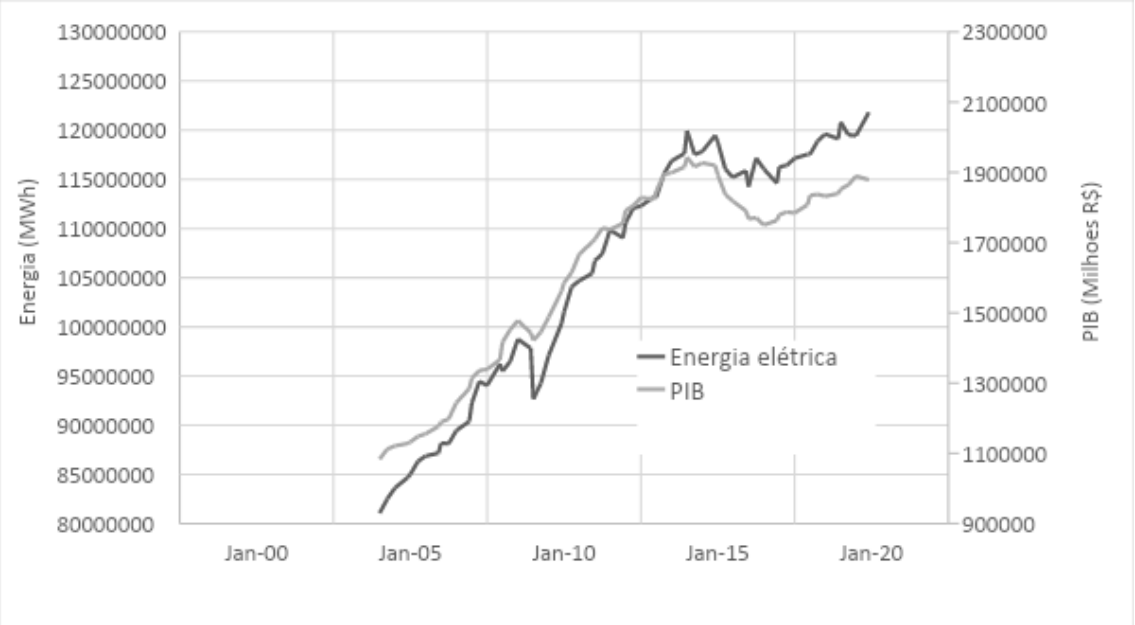


Figura 2 – Evolução do consumo de energia e PIB – Brasil
Fonte: BEN 2020

Na Figura 2 é apresentada a evolução do consumo de energia elétrica e do PIB no Brasil entre 2004 e 2019. A partir da observação e do comportamento das variáveis ao longo do tempo, pode-se afirmar que tanto o PIB como o consumo de energia elétrica têm um comportamento similar e respondem aos eventos de crescimento econômico, período de 2009 a 2014, e de depressão, 2014 a 2016. Da mesma forma se evidencia resposta a eventos climáticos como a crise hídrica, que afeta diretamente o setor de geração de energia. O comportamento de queda observado na variável consumo de energia no período de 2014 a 2016, foi produto da crise hídrica que afetou o setor energético e o consumidor final com os altos preços na tarifa de energia elétrica.

1.5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Nesta seção apresentamos os resultados de verificação de estacionariedade, ordem de integração, cointegração para finalmente definir a causalidade entre as variáveis PIB e consumo de energia elétrica no Brasil. Finalmente serão definidas as consequências do resultado da causalidade quanto às políticas de investimento do setor elétrico brasileiro

Causalidade

O teste de estacionariedade de Dickey-Fuller Expandido foi aplicado em cada uma das séries temporais. A hipótese nula H_0, de não estacionariedade foi aceita para as duas séries em níveis associado aos valores críticos de 5 % e 10 %. Conclui-se que

as séries são não estacionárias e partiu-se para determinar a ordem de integração utilizando o teste de Dickey-Fuller Expandido nas séries na primeira diferença. A hipótese nula de não estacionariedade foi rejeitada associada aos valores críticos de 5% e 10%. Conclui-se que as séries PIB e consumo de energia elétrica são integradas de ordem 1.

A cointegração da series foi definida a partir do teste de Engler e Granger, que aplica basicamente o teste de estacionariedade de Dickey-Fuller à série de resíduos da regressão linear entre as series PIB e consumo de energia elétrica. A hipótese nula de não estacionariedade foi rejeitada aos valores críticos associados de 5% e 10% e confirma-se que as séries são cointegradas e existe uma relação de longo prazo não espúria representada pela Eq. 3

$$LnE_t = 0.651 LnY_t + 9.16 \quad (3)$$

O teste de causalidade de Granger foi aplicado às variáveis para definir a direção da causalidade. Os resultados do teste de causalidade são apresentados na Tabela 3. A hipótese H_0, de o consumo de energia elétrica não causar o PIB no estado Brasil foi rejeitada ao nível de significância dos 5% da probabilidade do teste de Engler e Granger; 0,041 < 0,05. Logo conclui-se que no Brasil o consumo de energia elétrica causa o PIB.

Tabela 3 – Estatística associada ao teste de causalidade.

Variáveis	Co integração	Hipótese nula de não causalidade	Prob.	Sign.	Hipótese de Causalidade
Yt e Et	Sim	Yt não causa Et	0.0001	1%	Conservação
		Et não causa Yt	0.4228		

A hipótese nula de não causalidade é rejeitada ao nível de 1%, e define-se assim que o PIB causa o consumo de energia elétrica, prevalecendo no Brasil a hipótese da conservação.

Consequências do resultado da causalidade quanto às políticas de investimento

A hipótese da conservação considera e sugere que politicas associadas à gestão do consumo de energia elétrica como a redução, e eficiência no consumo energético não afetam o crescimento econômico. Isto quer dizer que no Brasil o consumo de energia é mais sensível às variações do PIB e este precede o consumo de energia, porém o consumo de energia não precede e não causa grandes choques no PIB. O resultado demostra que o Brasil já atingiu um patamar de consumo e crescimento econômico com relação à energia.

O crescimento econômico sugere grande demanda de energia, porém com a escassez de recursos e mudanças climáticas que afetam as diversas fontes de energia renovável, uma mudança de paradigma com relação ao consumo de energia vem acontecendo, demostrando que países como o Brasil não precisam atingir altíssimos padrões de consumo, como os de países desenvolvidos para fazer um uso mais eficiente e consciente dos recursos energéticos sem que seja afetado o crescimento e desenvolvimento econômico

Tabela 4 – Impactos das alternativas de produção de energia elétrica.

<table>
<tr><td colspan="4">INVESTIR</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fontes Sustentáveis</td><td>Eficiência Energética</td><td>Fontes não sustentáveis</td></tr>
<tr><td>Energias renováveis</td><td>Energia Nuclear</td><td rowspan="2">Redução no consumo de energia</td><td>Energia de fontes fósseis</td></tr>
<tr><td colspan="2">Diversificação da oferta de energia</td><td>Aumenta a produção de CO2</td></tr>
<tr><td colspan="2">Menor custo de produção e tarifas para o usuário final</td><td>Alto custo de investimento inicial</td><td>Alto custo de produção e tarifas para o usuário final</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Deslocamento involuntário da população</td><td rowspan="3">Impactos sociais e ambientais</td><td rowspan="3">Ativa a demanda de capital humano especializado</td><td>Poluição atmosférica e do ar</td></tr>
<tr><td rowspan="2">causa doenças afetando a população</td></tr>
<tr><td>Impactos ambientais</td></tr>
<tr><td>(uso da terra)</td><td colspan="2">Ativa diferentes setores da economia</td></tr>
<tr><td colspan="4">Aumenta a demanda de capital humano (trabalho)</td></tr>
<tr><td colspan="4">Melhoria na renda e no poder aquisitivo</td></tr>
<tr><td colspan="4">Aumenta o capital aumenta PIB</td></tr>
</table>

O resultado da direção de causalidade obtido neste trabalho leva a avaliar as consequências da expansão e investimento no sistema de geração de energia elétrica. Na Tabela 4 são apresentados alguns dos impactos ambientais, sociais e econômicos mais relevantes das diferentes alternativas de investimento para a produção de energia. A eficiência energética também é a avaliada como uma fonte de energia, pois

a prática de eficiência energética em grande escala é considerada uma atividade de “geração de eletricidade”.

Discussão

A aplicação das técnicas econométricas para a avaliação das series PIB e consumo de energia elétrica demostrou que as variáveis têm uma relação de longo prazo não espúria, o que quer dizer que a correlação entre as variáveis é consistente e existe uma precedência no consumo de energia com relação ao PIB. O resultado demostra que na sociedade brasileira o consumo de energia pode ser menos intensivo, e as políticas públicas associadas e direcionadas ao consumo mais consciente e eficiente da energia não devem ser definidas só como uma estratégia em época de crise, se não também como uma política nacional que acompanhe os objetivos de desenvolvimento sustentável sem correr o risco de uma queda no crescimento econômico do país

É importante fazer considerações quanto à sustentabilidade das possíveis alternativas de geração de energia elétrica com o objetivo de atingir melhoria no PIB que em consequência está relacionado com o IDH. O crescimento econômico pode contribuir ao aumento do IDH desde a perspectiva do conforto da sociedade no dia a dia decorrente de uma boa atividade econômica.

Os resultados encontrados representam a dinâmica entre as variáveis que medem o consumo de energia e PIB. A causalidade não pode ser estabelecida e definida sob um padrão, esta deve ser avaliada de acordo as variáveis analisadas e a região de estudo no seu contexto específico. A hipótese de conservação evidencia-se entre a relação do consumo de Energia elétrica e o PIB, demonstrando que a o consumo de energia elétrica é uma consequência da atividade econômica.

A existência de causalidade unidirecional entre o consumo de PIB e o consumo de energia elétrica no Brasil, hipótese do crescimento, sugere que o consumo moderado e mais eficiente de energia elétrica não afeta negativamente o crescimento econômico. A grande atividade industrial, comercial e populacional brasileira evidência o alto consumo de eletricidade que pode ser moderada a partir de fortes incentivos e politicas que garantam o uso eficiente da energia e apoie o esforço mundial pela agenda do câmbio climático.

O setor industrial e residencial são os maiores consumidores de energia no Brasil. A autoprodução de energia elétrica é uma atividade sustentável e eficiente praticada por algumas das indústrias. Incentivar este tipo de atividades de produção

de energia, quando possível, é uma das vias para uma política de transição energética mais sustentável sem ter que afetar a atividade econômica.

O investimento em políticas de gestão e eficiência energética e na produção de energia contribui na movimentação da economia regional e na geração de trabalho para a população. A estratégia é avaliada positivamente quanto aos impactos sobre o crescimento econômico, que também aporta na redução das emissões de CO2

O investimento em projetos de grande e pequena escala de produção de energia renovável é positivo quanto à geração de emprego e de mercado nas diferentes linhas e estágios da geração, transmissão, distribuição e comercialização da energia produzida. O investimento no setor residencial para a autoprodução de energia solar fotovoltaica também é uma alternativa e um novo mercado que atualmente está se expandido no setor da construção de edificações residências de grande porte, que pode ser expandida e incentivada no setor rural e domicílios particulares com estrutura para a instalação de paneis solares fotovoltaicos para geração de energia solar distribuída.

1.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dinâmica entre a economia e o consumo de energia elétrica no Brasil está definida pela hipótese de causalidade da conservação. A hipótese de conservação é a que caracteriza a relação entre consumo de energia e PIB no Brasil. Nesse sentido, politicas associadas à eficiência energética não teriam impacto negativo sobre a atividade econômica.

A avaliação de impactos das diferentes alternativas de investimento para a expansão da indústria de geração de energia elétrica no Brasil destaca a inversão em programas de eficiência energética e na expansão quanto à geração por fontes renováveis, disponíveis no país e com alto potencial para a geração de eletricidade.

As diversas alternativas de geração de energia sustentável com recursos energéticos renováveis disponíveis podem ser avaliadas como uma política energética e econômica atrativa para promover o crescimento econômico com base numa indústria de geração de energia elétrica que consiga atender a demanda de eletricidade, promover uma nova demanda de capital humano para atender as necessidades das indústrias de bens e serviços.

Muitos economistas de energia acreditam que políticas energéticas fortemente direcionadas para a eficiência energética reduzirão as atividades intensivas em

energia. Tais políticas estão sendo cada vez mais adotadas por muitas nações e provavelmente sugerem a neutralidade ou a desconexão entre o consumo de energia e PIB. As relações existentes no passado estão sendo alteradas no presente.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à CAPES por financiar parcialmente este trabalho na forma de uma bolsa de estudo para MJCV.

1.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACARAVCI, A., & OZTURK, I. (2010). Electricity consumption-growth nexus: Evidence from panel data for transition countries. Energy Economics, 32(3), 604–608. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2009.10.016

ALPER, A., & OGUZ, O. (2016). The role of renewable energy consumption in economic growth : Evidence from asymmetric causality. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 60, 953–959. https://doi.org/10.1016/j.rser.2016.01.123

CARMINATI, J. G. DE O., & SCALCO, P. R. (2013). Relações de causalidade entre energia e crescimento econômico no Brasil. Revista Brasileira de Energia, 19(2), 355–374.

EPE EMPRESA DE PESQUISSA ENERGÉTICA. Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2020, ano base 2019. . [S.l: s.n.], 2020a.

EPE EMPRESA DE PESQUISSA ENERGÉTICA. Balanço Energético Nacional 2020: Ano base 2019. 2020b Rio de Janeiro.

EPE EMPRESA DE PESQUISSA ENERGÉTICA. Plano decenal de expansão de energia 2027. [S.l: s.n.], 2018.

GUJARATI, D. (2000). Econometria Básica. (M. Books, Org.) (3. ed.). São Paulo.

HALVORSEN, B., & LARSEN, B. M. (2001). Norwegian residential electricity demand-a microeconomic assessment of the growth from 1976 to 1993. Energy Policy, 29(3), 227–236. https://doi.org/10.1016/S0301-4215(00)00106-3

IHS GLOBAL, I. (2013). EViews 8 Student Version: Econometric analysis, forecasting & simulation.

IPEADATA. IPEADATA. Disponível em: <http://www.ipeadata.gov.br/%3E.>. Acesso em: 20 sep. 2020

KALIMERIS, P., RICHARDSON, C., & BITHAS, K. (2014). A meta-analysis investigation of the direction of the energy-GDP causal relationship: Implications for the growth-degrowth dialogue. Journal of Cleaner Production, 67, 1–13. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.12.040

NARAYAN, S. (2016). Predictability within the energy consumption – economic growth nexus : Some evidence from income and regional groups. Economic Modelling, 54, 515–521. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2015.12.037

OZTURK, I.; ASLAN, A.; KALYONCU, H. Energy consumption and economic growth relationship: Evidence from panel data for low and middle income countries. Energy Policy, v. 38, n. 8, p. 4422–4428, 2010.

SADORSKY, P. (2012). Energy consumption, output and trade in South America. Energy Economics, 34(2), 476–488. *https://doi.org/10.1016/j.eneco.2011.12.008*